

Nama : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Matkul : Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Jurusan : Teknik Informatika
NRP : 3125522015

Tugas Pertemuan 2

BAB I: TUJUAN PRAKTIKUM

Berdasarkan Buku Panduan Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek Modul 2, tujuan instruksional yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- Mampu membuat class Java yang modular dan independen berdasarkan kandidat objek yang telah diidentifikasi pada praktikum sebelumnya (P1).
- Mampu mendefinisikan attribute (state) dan method (behavior) pada masing-masing class sesuai fungsi bisnis sistem.
- Mampu membuat dan memanfaatkan constructor untuk inisialisasi awal nilai atribut objek saat proses instansiasi.
- Mampu mengimplementasikan kata kunci 'this' untuk membedakan antara variabel lokal/parameter dengan attribute instance.
- Mampu mendefinisikan dan menggunakan method dengan parameter, tanpa parameter, serta method yang menghasilkan nilai kembalian (return value).
- Mampu membuat beberapa object (multi-object) dari setiap class dan menguji interaksinya secara komprehensif pada class Main.
- Mampu mengimplementasikan tahapan sprint proyek secara terstruktur menggunakan metodologi Agile Software Development.

BAB II: LANDASAN TEORI & KONSEP DASAR

2.1 Paradigma Pemrograman Berorientasi Obyek: Class dan Object

Dalam paradigma Pemrograman Berorientasi Obyek (OOP), perangkat lunak dikonstruksi dari komponen-komponen mandiri yang memodelkan entitas dunia nyata. Class bertindak sebagai cetak biru (blueprint) atau templat konseptual yang mendefinisikan struktur data dan kapabilitas fungsional yang akan dimiliki oleh objek. Sementara itu, Object merupakan perwujudan konkret (instance) dari class yang dialokasikan di dalam memori saat runtime. Dari satu buah class, pengembang perangkat lunak dapat menginstansiasi banyak objek dengan identitas dan status data yang berbeda satu sama lain.

2.2 Atribut (Attribute / State)

Atribut merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam tubuh class untuk merepresentasikan karakteristik, status, atau nilai data internal yang dimiliki oleh objek. Pada Modul 2 ini, atribut dideklarasikan untuk menampung properti penting objek, seperti nomor induk, nama, semester, capaian IPK, kuota kapasitas kelas, maupun status pengesahan dokumen akademik.

2.3 Metode (Method / Behavior), Parameter, dan Return Value

Method mendefinisikan perilaku, operasi, kalkulasi, atau aksi yang dapat dieksekusi oleh sebuah objek. Berdasarkan struktur deklarasinya, method dalam OOP dikelompokkan menjadi:

- 1. Method Tanpa Parameter: Method yang dieksekusi tanpa memerlukan input argumen tambahan dari pemanggilnya, misalnya method `tampilkanProfil()` atau `resetSks()`.
- 2. Method Dengan Parameter: Method yang menerima data input dari luar melalui argumen untuk memproses komputasi atau memperbarui nilai atribut internal, seperti method `updateIpk(double ipkBaru)` atau `ubahDosenPengampu(String dosenBaru)`.
- 3. Method dengan Return Value: Method yang menghasilkan dan mengembalikan nilai komputasi kepada pemanggilnya menggunakan kata kunci 'return', misalnya method `hitungBebanMaksimalSks()` yang mengembalikan integer kuota SKS, atau `isKelasPenuh()` yang mengembalikan boolean status kapasitas.

2.4 Constructor dan Kata Kunci 'this'

Constructor adalah blok fungsi khusus yang dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek diinstansiasi menggunakan operator 'new'. Constructor memiliki nama yang identik dengan nama class dan tidak memiliki tipe kembalian (return type). Keberadaan constructor sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap objek yang diciptakan selalu berada dalam status awal yang valid dan lengkap. Di dalam constructor dan method, kata kunci 'this' digunakan sebagai referensi penunjuk ke instance objek saat ini, sehingga memudahkan pembedaan antara nama parameter masukan dengan nama atribut class yang identik.

2.5 Metodologi Agile Sprint dalam PBO

Praktikum PBO mengadopsi pendekatan Agile Scrum secara bertahap (mini-sprint). Setiap pertemuan merepresentasikan siklus iterasi (Sprint) yang memiliki target luaran konkret (Sprint Goal), daftar rencana pengerjaan (Sprint Backlog), evaluasi hasil (Sprint Review), refleksi kendala dan perbaikan (Sprint Retrospective), serta kriteria penyelesaian yang baku (Definition of Done).

BAB III: REVIEW HASIL P1 & SPRINT PLANNING P2

3.1 Review Proyek P1: Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIKAD)

Pada tahapan Sprint Kickoff (P1), telah dirumuskan studi kasus pengembangan perangkat lunak bertajuk Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIKAD) untuk lingkungan kampus PENS PSDKU Sumenep. Proyek ini bertujuan menghadirkan tata kelola data perkuliahan yang akurat, otomatis, dan terintegrasi.

- Product Goal: "Membangun aplikasi Sistem Informasi Akademik sederhana berbasis Java dan OOP untuk mempermudah pengelolaan data mahasiswa, validasi otomatis batas beban SKS berdasarkan capaian IPK, serta pengambilan mata kuliah (KRS) secara terstruktur dan efisien."

- Aktor Utama Sistem: (1) Mahasiswa sebagai pemilih mata kuliah dan pemantau kuota SKS; (2) Dosen Wali sebagai pembimbing akademik yang memvalidasi rencana studi; dan (3) Admin Akademik sebagai pengelola master data perkuliahan.

3.2 Agile Sprint 2 (P2)

- Sprint Goal P2: "Mengimplementasikan minimal 3 class utama domain SIAKAD (Mahasiswa, MataKuliah, dan KRS) secara utuh mencakup attribute, constructor berparameter dengan kata kunci this, method (tanpa parameter, dengan parameter, dan return value), serta melakukan instansiasi multi-object dan pengujian operasi interaksi antar-objek pada Main.java sesuai standar Definition of Done."

Berikut adalah tabel rincian Sprint Backlog untuk Pertemuan 2 beserta status realisasi penyelesaiannya:

ID	Item Sprint Backlog	Estimasi Bobot	Status Akhir
SB-01	Refinement 3 kandidat objek dari P1 dan perancangan Class Diagram UML	15%	DONE
SB-02	Implementasi class Mahasiswa (6 attribute, constructor, 5 method)	20%	DONE
SB-03	Implementasi class MataKuliah (7 attribute, constructor, 5 method)	20%	DONE
SB-04	Implementasi class KRS (agregasi objek Mahasiswa & MataKuliah, 5 method)	20%	DONE
SB-05	Implementasi class Main untuk instansiasi multi-object dan pengujian method	15%	DONE
SB-06	Penyusunan laporan resmi Word, dokumentasi README.md, dan evaluasi DoD	10%	DONE

BAB IV: REFINEMENT KANDIDAT OBJEK & PERANCANGAN SISTEM (BAGIAN A)

Sesuai instruksi Bagian A Modul 2, tiga kandidat objek yang telah diidentifikasi pada praktikum P1 dilakukan tahap perbaikan (*refinement*) untuk menentukan nama class, attribute, method fungsional, dan constructor inisialisasi.

4.1 Tabel Spesifikasi Refinement Class, Attribute, Constructor, dan Method

Berikut adalah spesifikasi teknis lengkap dari 3 class domain yang dikembangkan:

Nama Class	Attribute (State)	Constructor	Method & Kategori Operasi
Mahasiswa	• nrp : String • nama : String • prodi : String • semester : int • ipk : double • totalSks : int	Mahasiswa(nrp, nama, prodi, semester, ipk)	• Tanpa Parameter: - tampilkanProfil() : void - resetSks() : void • Dengan Parameter: - updateIpk(double) : void - tambahSks(int) : boolean • Return Value: - hitungBebanMaksimalSks() : int - tambahSks(int) : boolean
MataKuliah	• kodeMk : String • namaMk : String • sks : int • semesterBuka : int • dosenPengampu : String • kuotaKelas : int • pesertaTerdaftar : int	MataKuliah(kodeMk, namaMk, sks, semesterBuka, dosenPengampu, kuotaKelas)	• Tanpa Parameter: - tampilkanDetailMk() : void • Dengan Parameter: - ubahDosenPengampu(String) : void • Return Value: - tambahPeserta() : boolean - getSisaKuota() : int - isKelasPenuh() : boolean
KRS (Kartu Rencana Studi)	• nomorKrs : String • mahasiswa : Mahasiswa • tahunAjaran : String • semesterKrs : int • daftarMataKuliah : MataKuliah[] • jumlahMk : int • statusValidasi : boolean • dosenWaliPengesah : String	KRS(nomorKrs, mahasiswa, tahunAjaran, semesterKrs, kapasitasMaksMk)	• Tanpa Parameter: - tampilkanKrs() : void • Dengan Parameter: - tambahMataKuliah(MataKuliah) : boolean - setujuiKrs(String) : void • Return Value: - hitungTotalSksKrs() : int - isDisetujui() : boolean - tambahMataKuliah(MataKuliah) : boolean

4.2 Diagram Hubungan Antar Kelas (Class Diagram UML)

Hubungan antar-kelas dalam arsitektur SIAKAD P2 ini menerapkan konsep asosiasi dan agregasi objek:

- 1. Objek KRS memiliki hubungan agregasi satu-ke-satu (1 to 1) dengan objek Mahasiswa sebagai entitas pemilik kartu studi.
- 2. Objek KRS memiliki hubungan agregasi satu-ke-banyak (1 to many) dengan objek MataKuliah yang disimpan menggunakan struktur data array objek MataKuliah[].
- 3. Setiap penambahan objek MataKuliah ke dalam KRS secara otomatis memicu pemanggilan method pada Mahasiswa (tambahSks) dan MataKuliah (tambahPeserta), merefleksikan interaksi objek yang kohesif.

BAB V: IMPLEMENTASI SOURCE CODE JAVA (BAGIAN B, C, D)

Berikut adalah implementasi lengkap dari seluruh source code Java yang ditempatkan pada direktori src/:

5.1 Source Code: src/Mahasiswa.java

```
/**
 * Class Mahasiswa merepresentasikan entitas mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
 * Memiliki attribute untuk menyimpan data identitas dan akademik mahasiswa,
 * constructor untuk inisialisasi state awal objek, serta method untuk manipulasi dan kalkulasi
 data.
 *
 * Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) - Modul 2
 * Pengembang: Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (NRP: 3125522015)
 */
public class Mahasiswa {
    // =====
    // 1. ATTRIBUTES (STATE / KARAKTERISTIK DATA)
    // =====
    public String nrp;
    public String nama;
    public String prodi;
    public int semester;
    public double ipk;
    public int totalSks;

    // =====
    // 2. CONSTRUCTOR (INISIALISASI AWAL OBJEK)
    // =====
    /**
     * Constructor untuk membuat objek Mahasiswa dengan inisialisasi data pokok.
     * Menggunakan kata kunci 'this' untuk membedakan atribut kelas dan parameter.
     */
    public Mahasiswa(String nrp, String nama, String prodi, int semester, double ipk) {
        this.nrp = nrp;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.semester = semester;
        this.ipk = ipk;
        this.totalSks = 0; // Total SKS awal diset 0 sebelum pengisian KRS
    }

    // =====
    // 3. METHODS (BEHAVIOR / PERILAKU OBJEK)
    // =====

    /**
     * Method tanpa parameter (void)

```

```

    * Menampilkan profil lengkap dan status akademik mahasiswa ke terminal.
    */
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("-----");
        System.out.println("                PROFIL AKADEMIK MAHASISWA                ");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("NRP                : " + this.nrp);
        System.out.println("Nama Lengkap      : " + this.nama);
        System.out.println("Program Studi     : " + this.prodi);
        System.out.println("Semester          : " + this.semester);
        System.out.printf("IPK Kumulatif      : %.2f\n", this.ipk);
        System.out.println("Batas Maksimal SKS: " + this.hitungBebanMaksimalSks() + " SKS");
        System.out.println("Total SKS Diambil : " + this.totalSks + " SKS");
        System.out.println("Status KRS        : " + (this.totalSks > 0 ? "Aktif Terisi" : "Belum
Mengisi"));
        System.out.println("-----");
    }

    /**
     * Method dengan parameter (void)
     * Memperbarui capaian IPK mahasiswa dengan validasi nilai (0.00 - 4.00).
     */
    public void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
            double ipkLama = this.ipk;
            this.ipk = ipkBaru;
            System.out.printf("[INFO MAHASISWA] IPK mahasiswa %s (%s) diperbarui: %.2f ->
%.2f\n",
                               this.nama, this.nrp, ipkLama, this.ipk);
        } else {
            System.out.println("[PERINGATAN] Nilai IPK tidak valid! Harus berada di rentang 0.00
s/d 4.00.");
        }
    }

    /**
     * Method tanpa parameter dengan Return Value (int)
     * Menghitung kuota batas beban SKS semester aktif berdasarkan regulasi akademik dan IPK.
     * Aturan:
     * - IPK >= 3.00 : 24 SKS
     * - IPK >= 2.50 : 21 SKS
     * - IPK >= 2.00 : 18 SKS
     * - IPK < 2.00  : 15 SKS
     */
    public int hitungBebanMaksimalSks() {
        if (this.ipk >= 3.00) {
            return 24;
        } else if (this.ipk >= 2.50) {
            return 21;
        } else if (this.ipk >= 2.00) {
            return 18;
        } else {
            return 15;
        }
    }

    /**
     * Method dengan parameter dan Return Value (boolean)
     * Menambahkan beban SKS mahasiswa apabila tidak melampaui batas maksimal.
     */

```

```

    public boolean tambahSks(int sks) {
        int batasMaks = this.hitungBebanMaksimalSks();
        if (this.totalSks + sks <= batasMaks) {
            this.totalSks += sks;
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    /**
     * Method tanpa parameter (void)
     * Mereset akumulasi SKS mahasiswa (misal saat batal pengajuan KRS).
     */
    public void resetSks() {
        this.totalSks = 0;
        System.out.println("[INFO MAHASISWA] Total SKS untuk " + this.nama + " telah direset
menjadi 0.");
    }
}

```

5.2 Source Code: src/MataKuliah.java

```

/**
 * Class MataKuliah merepresentasikan entitas mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum
akademik.
 * Memiliki attribute kode, nama mata kuliah, bobot SKS, dosen pengampu, kuota kelas, serta
jumlah peserta.
 *
 * Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) - Modul 2
 * Pengembang: Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (NRP: 3125522015)
 */
public class MataKuliah {
    // =====
    // 1. ATTRIBUTES (STATE / KARAKTERISTIK DATA)
    // =====
    public String kodeMk;
    public String namaMk;
    public int sks;
    public int semesterBuka;
    public String dosenPengampu;
    public int kuotaKelas;
    public int pesertaTerdaftar;

    // =====
    // 2. CONSTRUCTOR (INISIALISASI AWAL OBJEK)
    // =====
    /**
     * Constructor untuk inisialisasi master data MataKuliah.
     * Menggunakan kata kunci 'this' untuk mapping parameter ke atribut instance.
     */
    public MataKuliah(String kodeMk, String namaMk, int sks, int semesterBuka, String
dosenPengampu, int kuotaKelas) {
        this.kodeMk = kodeMk;
        this.namaMk = namaMk;
        this.sks = sks;
        this.semesterBuka = semesterBuka;
    }
}

```

```

        this.dosenPengampu = dosenPengampu;
        this.kuotaKelas = kuotaKelas;
        this.pesertaTerdaftar = 0; // Inisialisasi awal 0 peserta saat mata kuliah dibuka
    }

    // =====
    // 3. METHODS (BEHAVIOR / PERILAKU OBJEK)
    // =====

    /**
     * Method tanpa parameter (void)
     * Menampilkan informasi rincian mata kuliah dan kapasitas kelas.
     */
    public void tampilkanDetailMk() {
        System.out.println("-----");
        System.out.println("                        INFORMASI MATA KULIAH                        ");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Kode MK           : " + this.kodeMk);
        System.out.println("Nama Mata Kuliah  : " + this.namaMk);
        System.out.println("Bobot SKS         : " + this.sks + " SKS");
        System.out.println("Semester Buka     : Semester " + this.semesterBuka);
        System.out.println("Dosen Pengampu    : " + this.dosenPengampu);
        System.out.println("Kapasitas Kelas   : " + this.pesertaTerdaftar + " / " +
this.kuotaKelas + " Mahasiswa");
        System.out.println("Sisa Kuota Kursi   : " + this.getSisaKuota() + " Kursi");
        System.out.println("Status Ketersediaan: " + (this.isKelasPenuh() ? "[PENUH]" :
"[TERSEDIA]"));
        System.out.println("-----");
    }

    /**
     * Method dengan parameter (void)
     * Mengubah nama dosen pengampu mata kuliah (misal terjadi pergantian SK mengajar).
     */
    public void ubahDosenPengampu(String dosenBaru) {
        String dosenLama = this.dosenPengampu;
        this.dosenPengampu = dosenBaru;
        System.out.printf("[INFO MATA KULIAH] Dosen pengampu %s (%s) diubah: '%s' -> '%s'\n",
            this.namaMk, this.kodeMk, dosenLama, this.dosenPengampu);
    }

    /**
     * Method tanpa parameter dengan Return Value (boolean)
     * Mendaftarkan 1 peserta baru ke dalam kelas apabila kuota belum penuh.
     */
    public boolean tambahPeserta() {
        if (!this.isKelasPenuh()) {
            this.pesertaTerdaftar++;
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    /**
     * Method tanpa parameter dengan Return Value (int)
     * Mengembalikan jumlah sisa kuota kursi kelas yang masih tersedia.
     */
    public int getSisaKuota() {
        return this.kuotaKelas - this.pesertaTerdaftar;
    }

```



```

    }

    /**
     * Method tanpa parameter dengan Return Value (boolean)
     * Mengecek apakah kelas mata kuliah sudah mencapai batas kapasitas maksimum.
     */
    public boolean isKelasPenuh() {
        return this.pesertaTerdaftar >= this.kuotaKelas;
    }
}

```

5.3 Source Code: src/KRS.java

```

/**
 * Class KRS (Kartu Rencana Studi) merepresentasikan dokumen rencana studi semester mahasiswa.
 * Class ini mengaitkan entitas Mahasiswa dengan kumpulan entitas MataKuliah yang diambil,
 * melakukan validasi kuota batas SKS dan ketersediaan kuota kelas, serta mengelola validasi dosen wali.
 *
 * Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) - Modul 2
 * Pengembang: Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (NRP: 3125522015)
 */
public class KRS {
    // =====
    // 1. ATTRIBUTES (STATE / KARAKTERISTIK DATA)
    // =====
    public String nomorKrs;
    public Mahasiswa mahasiswa;           // Asosiasi/Agregasi ke Objek Mahasiswa
    public String tahunAjaran;
    public int semesterKrs;
    public MataKuliah[] daftarMataKuliah; // Koleksi Array Objek MataKuliah
    public int jumlahMk;
    public boolean statusValidasi;
    public String dosenWaliPengesah;

    // =====
    // 2. CONSTRUCTOR (INISIALISASI AWAL OBJEK)
    // =====
    /**
     * Constructor untuk inisialisasi dokumen KRS.
     * Mengikat objek Mahasiswa pemilik dan mengalokasikan array penampung MataKuliah.
     */
    public KRS(String nomorKrs, Mahasiswa mahasiswa, String tahunAjaran, int semesterKrs, int
    kapasitasMaksMk) {
        this.nomorKrs = nomorKrs;
        this.mahasiswa = mahasiswa;
        this.tahunAjaran = tahunAjaran;
        this.semesterKrs = semesterKrs;
        this.daftarMataKuliah = new MataKuliah[kapasitasMaksMk];
        this.jumlahMk = 0;
        this.statusValidasi = false; // Status awal belum disetujui (pending validasi dosen wali)
        this.dosenWaliPengesah = "-";
    }

    // =====
    // 3. METHODS (BEHAVIOR / PERILAKU OBJEK)
    // =====
}

```

```

/**
 * Method dengan parameter (MataKuliah) dan Return Value (boolean)
 * Menambahkan mata kuliah ke dalam kartu rencana studi mahasiswa dengan validasi:
 * 1. Apakah kuota array KRS masih mencukupi.
 * 2. Apakah mata kuliah yang bersangkutan masih memiliki sisa kuota kursi.
 * 3. Apakah akumulasi SKS tidak melampaui batas maksimal SKS mahasiswa berdasarkan IPK.
 */
public boolean tambahMataKuliah(MataKuliah mk) {
    System.out.println(">> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa " + this.mahasiswa.nama +
        " mendaftar MK: " + mk.namaMk + " (" + mk.sks + " SKS)...");

    // Validasi 1: Kapasitas tampung array internal KRS
    if (this.jumlahMk >= this.daftarMataKuliah.length) {
        System.out.println("    [GAGAL] Kapasitas maksimum item kartu rencana studi penuh!");
        return false;
    }

    // Validasi 2: Ketersediaan kuota kelas mata kuliah
    if (mk.isKelasPenuh()) {
        System.out.println("    [GAGAL] Kelas mata kuliah '" + mk.namaMk + "' sudah penuh (" +
            mk.pesertaTerdaftar + "/" + mk.kuotaKelas + " Kursi)!");
        return false;
    }

    // Validasi 3: Batas maksimal beban SKS mahasiswa
    int batasSks = this.mahasiswa.hitungBebanMaksimalSks();
    int totalSksSekarang = this.hitungTotalSksKrs();
    if (totalSksSekarang + mk.sks > batasSks) {
        System.out.println("    [GAGAL] Melebihi batas kuota SKS mahasiswa (" + batasSks + "
SKS)! " +
            "Total saat ini: " + totalSksSekarang + " SKS + MK: " + mk.sks + "
SKS.");
        return false;
    }

    // Jika seluruh validasi lolos:
    this.daftarMataKuliah[this.jumlahMk] = mk;
    this.jumlahMk++;
    mk.tambahPeserta(); // Tambah counter peserta pada objek MataKuliah
    this.mahasiswa.tambahSks(mk.sks); // Update total SKS pada objek Mahasiswa

    System.out.println("    [BERHASIL] MK '" + mk.namaMk + "' berhasil ditambahkan ke KRS " +
this.nomorKrs);
    System.out.println("    Beban SKS saat ini: " + this.hitungTotalSksKrs() + " / " + batasSks
+ " SKS");
    return true;
}

/**
 * Method dengan parameter (void)
 * Mengesahkan/memvalidasi KRS oleh Dosen Wali pembimbing akademik.
 */
public void setujuKrs(String namaDosenWali) {
    if (this.jumlahMk == 0) {
        System.out.println("[PERINGATAN] KRS " + this.nomorKrs + " belum memiliki mata kuliah,
tidak dapat disahkan.");
        return;
    }
    this.statusValidasi = true;
}

```

```

        this.dosenWaliPengesah = namaDosenWali;
        System.out.println("[VALIDASI KRS] Dokumen KRS " + this.nomorKrs + " milik " +
this.mahasiswa.nama +
                " berhasil DISETUJUI & DISAHKAN oleh Dosen Wali: " +
this.dosenWaliPengesah);
    }

    /**
     * Method tanpa parameter dengan Return Value (int)
     * Menghitung total akumulasi SKS dari seluruh mata kuliah yang telah didaftarkan.
     */
    public int hitungTotalSksKrs() {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < this.jumlahMk; i++) {
            total += this.daftarMataKuliah[i].sks;
        }
        return total;
    }

    /**
     * Method tanpa parameter dengan Return Value (boolean)
     * Memeriksa status persetujuan KRS oleh dosen wali.
     */
    public boolean isDisetujui() {
        return this.statusValidasi;
    }

    /**
     * Method tanpa parameter (void)
     * Menampilkan lembar Kartu Rencana Studi (KRS) secara terformat dan rapi.
     */
    public void tampilkanKrs() {

System.out.println("=====");
        System.out.println("
                                KARTU RENCANA STUDI (KRS)
");
        System.out.println("
                                POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
");

System.out.println("=====");
        System.out.println("Nomor Registrasi KRS : " + this.nomorKrs);
        System.out.println("Tahun Ajaran / Sem. : " + this.tahunAjaran + " (Semester " +
this.semesterKrs + ")");
        System.out.println("Mahasiswa (NRP>Nama) : " + this.mahasiswa.nrp + " - " +
this.mahasiswa.nama);
        System.out.println("Program Studi : " + this.mahasiswa.prodi);
        System.out.printf("Capaian IPK Lalu : %.2f (Batas Maksimal Beban: %d SKS)\n",
            this.mahasiswa.ipk, this.mahasiswa.hitungBebanMaksimalSks());
        System.out.println("Status Pengesahan : " + (this.statusValidasi ? "DISETUJUI (VALID)" :
"PENDING (BELUM DISETUJUI)");
        System.out.println("Dosen Wali Pengesah : " + this.dosenWaliPengesah);
        System.out.println("-----");
        ---");
        System.out.printf("%-4s | %-10s | %-30s | %-5s | %-20s\n", "NO", "KODE", "MATA KULIAH",
"SKS", "DOSEN PENGAMPU");
        System.out.println("-----");
        ---");
        if (this.jumlahMk == 0) {
            System.out.println("
                                [ Belum ada mata kuliah yang diambil ]
");

```

```

        } else {
            for (int i = 0; i < this.jumlahMk; i++) {
                MataKuliah mk = this.daftarMataKuliah[i];
                System.out.printf("%-4d | %-10s | %-30s | %-5d | %-20s\n",
                    (i + 1), mk.kodeMk, mk.namaMk, mk.sks, mk.dosenPengampu);
            }
        }
        System.out.println("-----");
    ---");
        System.out.printf("TOTAL SKS TERDAFTAR : %d SKS\n", this.hitungTotalSksKrs());

    System.out.println("=====\n");
    }
}

```

5.4 Source Code: src/Main.java

```

/**
 * Class Main merupakan titik masuk utama (entry point) pengujian program Praktikum PBO Modul 2.
 * Menguji implementasi 3 Class (Mahasiswa, MataKuliah, KRS), instansiasi multi-object,
 * eksekusi method (tanpa parameter, dengan parameter, dan return value), serta manipulasi state.
 *
 * Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) - Modul 2
 * Pengembang: Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (NRP: 3125522015)
 * Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS PSDKU Sumenep)
 */
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("=====");
        System.out.println("        PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK (PBO) - MODUL 2");
        ");
        System.out.println("    Implementasi Class, Object, Attribute, Method, dan Constructor");
        ");

        System.out.println("=====");
        System.out.println("Pengembang    : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto");
        System.out.println("NRP            : 3125522015");
        System.out.println("Program Studi: D3 Teknik Informatika");
        System.out.println("Institusi     : PENS PSDKU Sumenep\n");

        // =====
        // TAHAP 1: INSTANSIASI OBJECT MELALUI CONSTRUCTOR (BAGIAN B & C)
        // =====
        System.out.println(">>> 1. INSTANSIASI MULTI-OBJECT MENGGUNAKAN CONSTRUCTOR");
        System.out.println("-----");
        -----");

        // Instansiasi minimal 2 Objek dari Class Mahasiswa
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa("3125522015", "Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto", "D3 Teknik
Informatika", 3, 3.82);
        Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("3125522022", "Ahmad Wildan Prasetyo", "D3 Teknik
Informatika", 3, 2.45);

        // Instansiasi beberapa Objek dari Class MataKuliah (dengan variasi kuota)
        MataKuliah mk1 = new MataKuliah("IF201", "Pemrograman Berorientasi Obyek", 3, 3, "Nirwana
Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.", 30);
    }
}

```

```

        MataKuliah mk2 = new MataKuliah("IF202", "Praktikum PBO", 2, 3, "Nirwana Haidar Hari,
S.Pd., M.Kom.", 30);
        MataKuliah mk3 = new MataKuliah("IF203", "Basis Data Lanjut", 3, 3, "Firman Arifin, S.T.,
M.T.", 2); // Kuota kecil untuk uji batas
        MataKuliah mk4 = new MataKuliah("IF204", "Rekayasa Perangkat Lunak", 3, 3, "Budi Raharjo,
S.Kom., M.Kom.", 25);
        MataKuliah mk5 = new MataKuliah("IF205", "Jaringan Komputer", 3, 3, "Hendra Kusuma,
S.Kom., M.T.", 30);

        // Instansiasi minimal 2 Objek dari Class KRS
        KRS krs1 = new KRS("KRS-2026-001", mhs1, "2026/2027 Ganjil", 3, 8);
        KRS krs2 = new KRS("KRS-2026-002", mhs2, "2026/2027 Ganjil", 3, 8);

        System.out.println("[STATUS] Objek mhs1, mhs2, mk1-mk5, dan krs1-krs2 berhasil dibuat di
memori.");
        System.out.println();

        // =====
        // TAHAP 2: EKSEKUSI METHOD TANPA PARAMETER (BAGIAN D)
        // =====
        System.out.println(">>> 2. MENJALANKAN METHOD TANPA PARAMETER (MENAMPILKAN DATA AWAL)");
        System.out.println("-----");
        mhs1.tampilkanProfil();
        mhs2.tampilkanProfil();

        System.out.println("\n[Informasi Detail Sebagian Mata Kuliah Dibuka]:");
        mk1.tampilkanDetailMk();
        mk3.tampilkanDetailMk();
        System.out.println();

        // =====
        // TAHAP 3: EKSEKUSI METHOD DENGAN PARAMETER & PERUBAHAN DATA STATE
        // =====
        System.out.println(">>> 3. MENJALANKAN METHOD DENGAN PARAMETER (PERUBAHAN DATA STATE)");
        System.out.println("-----");
        // Update IPK mahasiswa
        mhs1.updateIpk(3.90);

        // Pergantian dosen pengampu mata kuliah
        mk3.ubahDosenPengampu("Dr. Indah Susilowati, S.T., M.T.");
        System.out.println();

        // =====
        // TAHAP 4: PENGUJIAN OPERASI & INTERAKSI ANTAR-OBJEK (PENGAMBILAN KRS)
        // =====
        System.out.println(">>> 4. PENGUJIAN TRANSAKSI PENGAMBILAN KRS & VALIDASI LOGIKA
BISNIS");
        System.out.println("-----");

        // Pengambilan KRS untuk mhs1 (Batas SKS = 24)
        System.out.println("[KASUS A] Pengisian KRS Mahasiswa 1 (" + mhs1.nama + "):");
        krs1.tambahMataKuliah(mk1); // 3 SKS
        krs1.tambahMataKuliah(mk2); // 2 SKS
        krs1.tambahMataKuliah(mk3); // 3 SKS (peserta ke-1 dari kuota 2)
        krs1.tambahMataKuliah(mk4); // 3 SKS
        krs1.tambahMataKuliah(mk5); // 3 SKS
        System.out.println();

```

```

// Pengambilan KRS untuk mhs2 (IPK 2.45, Batas SKS = 18)
System.out.println("[KASUS B] Pengisian KRS Mahasiswa 2 (" + mhs2.nama + "):");
krs2.tambahMataKuliah(mk1); // 3 SKS
krs2.tambahMataKuliah(mk2); // 2 SKS
krs2.tambahMataKuliah(mk3); // 3 SKS (peserta ke-2 dari kuota 2 -> kuota MK3 kini penuh!)

// Simulasi percobaan jika ada yang mendaftar lagi ke MK3 yang kuotanya sudah habis
System.out.println("\n[UJI KASUS KHUSUS 1: Kelas Penuh]");
System.out.println("Mata kuliah " + mk3.namaMk + " kuota: " + mk3.kuotaKelas + ",
terdaftar: " + mk3.pesertaTerdaftar);
boolean statusDaftarPenuh = mk3.tambahPeserta();
System.out.println("Hasil penambahan peserta langsung pada kelas penuh: " +
(statusDaftarPenuh ? "Sukses" : "Ditolak (Kelas Telah Penuh)"));
System.out.println();

// =====
// TAHAP 5: PENGUJIAN METHOD DENGAN RETURN VALUE
// =====
System.out.println(">>> 5. PENGUJIAN METHOD YANG MENGEMBALIKAN NILAI (RETURN VALUE)");
System.out.println("-----");

int totalSksMhs1 = krs1.hitungTotalSksKrs();
int batasSksMhs1 = mhs1.hitungBebanMaksimalSks();
int sisaKursiMk3 = mk3.getSisaKuota();
boolean cekPenuhMk3 = mk3.isKelasPenuh();
boolean statusAccKrs1 = krs1.isDisetujui();

System.out.println("Total SKS KRS Mahasiswa 1 (hitungTotalSksKrs) : " + totalSksMhs1 +
" SKS");
System.out.println("Batas Maksimal SKS Mahasiswa 1 (hitungBebanMaks) : " + batasSksMhs1 +
" SKS");
System.out.println("Sisa Kuota Kursi MK Basis Data Lanjut (getSisa) : " + sisaKursiMk3 +
" Kursi");
System.out.println("Apakah Kelas Basis Data Lanjut Penuh (isPenuh) : " + cekPenuhMk3);
System.out.println("Status Pengesahan KRS 1 Saat Ini (isDisetujui) : " + statusAccKrs1
+ " (Belum disahkan)");
System.out.println();

// =====
// TAHAP 6: PENGESAHAN DOKUMEN OLEH DOSEN WALI (VALIDASI KRS)
// =====
System.out.println(">>> 6. PROSES PENGESAHAN OLEH DOSEN WALI");
System.out.println("-----");

krs1.setujuiKrs("Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.");
krs2.setujuiKrs("Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.");
System.out.println("Status Verifikasi KRS 1 Pasca Validasi: " + (krs1.isDisetujui() ?
"VALID / RESMI" : "PENDING"));
System.out.println();

// =====
// TAHAP 7: MENAMPILKAN OUTPUT HASIL AKHIR PROGRAM
// =====
System.out.println(">>> 7. LEMBAR CETAK HASIL AKHIR KARTU RENCANA STUDI (KRS)");
System.out.println("-----");

krs1.tampilkanKrs();
krs2.tampilkanKrs();

```

```

        System.out.println("[REKAP AKHIR PROFIL MAHASISWA PASCA PENGISIAN KRS]");
        mhs1.tampilkanProfil();
        mhs2.tampilkanProfil();

System.out.println("=====");
        System.out.println(" SEMUA PENGUJIAN MODUL 2 BERHASIL DISELESAIKAN DENGAN SEMPURNA
(DONE) ");
System.out.println("=====");
    }
}

```

BAB VI: HASIL PENGUJIAN & ANALISIS EKSEKUSI PROGRAM

6.1 Output Terminal Hasil Kompilasi dan Eksekusi Program

Pengujian program dijalankan pada PowerShell Windows dengan mengompilasi seluruh file sumber di dalam folder src/ menggunakan kompiler javac dan mengeksekusi bytecode melalui java runtime:

```

PS D:\...\P2_3125522015_Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto> javac -d bin src/*.java
PS D:\...\P2_3125522015_Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto> java -cp bin Main

```

```

=====
        PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK (PBO) - MODUL 2
        Implementasi Class, Object, Attribute, Method, dan Constructor
=====
Pengembang      : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
NRP              : 3125522015
Program Studi   : D3 Teknik Informatika
Institusi       : PENS PSDKU Sumenep

>>> 1. INSTANSIASI MULTI-OBJECT MENGGUNAKAN CONSTRUCTOR
-----
[STATUS] Objek mhs1, mhs2, mk1-mk5, dan krs1-krs2 berhasil dibuat di memori.

>>> 2. MENJALANKAN METHOD TANPA PARAMETER (MENAMPILKAN DATA AWAL)
-----
-----
                        PROFIL AKADEMIK MAHASISWA
-----
NRP                : 3125522015
Nama Lengkap       : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Program Studi      : D3 Teknik Informatika
Semester           : 3
IPK Kumulatif      : 3.82
Batas Maksimal SKS: 24 SKS
Total SKS Diambil  : 0 SKS
Status KRS         : Belum Mengisi
-----
-----
                        PROFIL AKADEMIK MAHASISWA
-----
NRP                : 3125522022
Nama Lengkap       : Ahmad Wildan Prasetyo

```

Program Studi : D3 Teknik Informatika
Semester : 3
IPK Kumulatif : 2.45
Batas Maksimal SKS: 18 SKS
Total SKS Diambil : 0 SKS
Status KRS : Belum Mengisi

[Informasi Detail Sebagian Mata Kuliah Dibuka]:

INFORMASI MATA KULIAH

Kode MK : IF201
Nama Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Obyek
Bobot SKS : 3 SKS
Semester Buka : Semester 3
Dosen Pengampu : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Kapasitas Kelas : 0 / 30 Mahasiswa
Sisa Kuota Kursi : 30 Kursi
Status Ketersediaan: [TERSEDIA]

INFORMASI MATA KULIAH

Kode MK : IF203
Nama Mata Kuliah : Basis Data Lanjut
Bobot SKS : 3 SKS
Semester Buka : Semester 3
Dosen Pengampu : Firman Arifin, S.T., M.T.
Kapasitas Kelas : 0 / 2 Mahasiswa
Sisa Kuota Kursi : 2 Kursi
Status Ketersediaan: [TERSEDIA]

>>> 3. MENJALANKAN METHOD DENGAN PARAMETER (PERUBAHAN DATA STATE)

[INFO MAHASISWA] IPK mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) diperbarui: 3.82 -> 3.90
[INFO MATA KULIAH] Dosen pengampu Basis Data Lanjut (IF203) diubah: 'Firman Arifin, S.T., M.T.' -> 'Dr. Indah Susilowati, S.T., M.T.'

>>> 4. PENGUJIAN TRANSAKSI PENGAMBILAN KRS & VALIDASI LOGIKA BISNIS

[KASUS A] Pengisian KRS Mahasiswa 1 (Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto):
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar MK: Pemrograman Berorientasi Obyek (3 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Pemrograman Berorientasi Obyek' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-001
Beban SKS saat ini: 3 / 24 SKS
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar MK: Praktikum PBO (2 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Praktikum PBO' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-001
Beban SKS saat ini: 5 / 24 SKS
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar MK: Basis Data Lanjut (3 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Basis Data Lanjut' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-001
Beban SKS saat ini: 8 / 24 SKS
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar MK: Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Rekayasa Perangkat Lunak' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-001
Beban SKS saat ini: 11 / 24 SKS


```
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar MK: Jaringan Komputer (3
SKS)...
[BERHASIL] MK 'Jaringan Komputer' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-001
Beban SKS saat ini: 14 / 24 SKS

[KASUS B] Pengisian KRS Mahasiswa 2 (Ahmad Wildan Prasetyo):
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Ahmad Wildan Prasetyo mendaftar MK: Pemrograman Berorientasi Obyek
(3 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Pemrograman Berorientasi Obyek' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-002
Beban SKS saat ini: 3 / 18 SKS
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Ahmad Wildan Prasetyo mendaftar MK: Praktikum PBO (2 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Praktikum PBO' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-002
Beban SKS saat ini: 5 / 18 SKS
>> [PERMOHONAN KRS] Mahasiswa Ahmad Wildan Prasetyo mendaftar MK: Basis Data Lanjut (3 SKS)...
[BERHASIL] MK 'Basis Data Lanjut' berhasil ditambahkan ke KRS KRS-2026-002
Beban SKS saat ini: 8 / 18 SKS
```

[UJI KASUS KHUSUS 1: Kelas Penuh]
Mata kuliah Basis Data Lanjut kuota: 2, terdaftar: 2
Hasil penambahan peserta langsung pada kelas penuh: Ditolak (Kelas Telah Penuh)

>>> 5. PENGUJIAN METHOD YANG MENGEMBALIKAN NILAI (RETURN VALUE)

```
-----
Total SKS KRS Mahasiswa 1 (hitungTotalSksKrs)      : 14 SKS
Batas Maksimal SKS Mahasiswa 1 (hitungBebanMaks)    : 24 SKS
Sisa Kuota Kursi MK Basis Data Lanjut (getSisa)      : 0 Kursi
Apakah Kelas Basis Data Lanjut Penuh (isPenuh)       : true
Status Pengesahan KRS 1 Saat Ini (isDisetujui)      : false (Belum disahkan)
```

>>> 6. PROSES PENGESAHAN OLEH DOSEN WALI

```
-----
[VALIDASI KRS] Dokumen KRS KRS-2026-001 milik Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto berhasil DISETUJUI
& DISAHKAN oleh Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
[VALIDASI KRS] Dokumen KRS KRS-2026-002 milik Ahmad Wildan Prasetyo berhasil DISETUJUI &
DISAHKAN oleh Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Status Verifikasi KRS 1 Pasca Validasi: VALID / RESMI
```

>>> 7. LEMBAR CETAK HASIL AKHIR KARTU RENCANA STUDI (KRS)

```
=====
                        KARTU RENCANA STUDI (KRS)
                POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
=====
```

```
Nomor Registrasi KRS : KRS-2026-001
Tahun Ajaran / Sem.  : 2026/2027 Ganjil (Semester 3)
Mahasiswa (NRP>Nama) : 3125522015 - Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Program Studi        : D3 Teknik Informatika
Capaian IPK Lalu     : 3.90 (Batas Maksimal Beban: 24 SKS)
Status Pengesahan    : DISETUJUI (VALID)
Dosen Wali Pengesah  : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
```

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
1	IF201	Pemrograman Berorientasi Obyek	3	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
2	IF202	Praktikum PBO	2	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
3	IF203	Basis Data Lanjut	3	Dr. Indah Susilowati, S.T., M.T.
4	IF204	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Budi Raharjo, S.Kom., M.Kom.
5	IF205	Jaringan Komputer	3	Hendra Kusuma, S.Kom., M.T.

TOTAL SKS TERDAFTAR : 14 SKS

```

=====
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
=====
Nomor Registrasi KRS : KRS-2026-002
Tahun Ajaran / Sem. : 2026/2027 Ganjil (Semester 3)
Mahasiswa (NRP>Nama) : 3125522022 - Ahmad Wildan Prasetyo
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Capaian IPK Lalu : 2.45 (Batas Maksimal Beban: 18 SKS)
Status Pengesahan : DISETUJUI (VALID)
Dosen Wali Pengesah : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
=====
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU
-----
1 | IF201 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
2 | IF202 | Praktikum PBO | 2 | Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
3 | IF203 | Basis Data Lanjut | 3 | Dr. Indah Susilowati, S.T., M.T.
-----
TOTAL SKS TERDAFTAR : 8 SKS
=====

[REKAP AKHIR PROFIL MAHASISWA PASCA PENGISIAN KRS]
-----
PROFIL AKADEMIK MAHASISWA
-----
NRP : 3125522015
Nama Lengkap : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Semester : 3
IPK Kumulatif : 3.90
Batas Maksimal SKS: 24 SKS
Total SKS Diambil : 14 SKS
Status KRS : Aktif Terisi
-----
PROFIL AKADEMIK MAHASISWA
-----
NRP : 3125522022
Nama Lengkap : Ahmad Wildan Prasetyo
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Semester : 3
IPK Kumulatif : 2.45
Batas Maksimal SKS: 18 SKS
Total SKS Diambil : 8 SKS
Status KRS : Aktif Terisi
-----
=====
SEMUA PENGUJIAN MODUL 2 BERHASIL DISELESAIKAN DENGAN SEMPURNA (DONE)
=====

```

6.2 Pembahasan & Analisis Hasil Eksekusi

Berdasarkan log eksekusi terminal di atas, seluruh komponen yang dipersyaratkan pada Modul 2 telah terbukti berjalan sesuai spesifikasi:

- 1. Inisialisasi Melalui Constructor: Objek mhs1, mhs2, mk1 s/d mk5, dan krs1, krs2 berhasil diinstansiasi dengan nilai awal yang akurat melalui parameter constructor tanpa perlu melakukan assignment manual satu per satu.
- 2. Eksekusi Method Tanpa Parameter: Pemanggilan method tampilkanProfil() dan tampilkanDetailMk() berhasil mencetak data atribut objek dengan format rapi dan terstruktur.
- 3. Eksekusi Method Dengan Parameter: Method updateIpk() berhasil mengubah nilai IPK mhs1 dari 3.82 menjadi 3.90, dan method ubahDosenPengampu() berhasil mengubah pengampu mata kuliah Basis Data Lanjut secara dinamis.
- 4. Pengujian Batas Kuota Kelas: Saat mata kuliah Basis Data Lanjut (kuota 2 orang) telah diambil oleh mhs1 dan mhs2, pemanggilan method penambahan peserta berikutnya berhasil ditolak oleh sistem karena terdeteksi penuh.
- 5. Pengujian Method Return Value: Fungsi kalkulasi hitungTotalSksKrs(), hitungBebanMaksimalSks(), getSisaKuota(), isKelasPenuh(), dan isDisetujui() berhasil mengembalikan nilai evaluasi kondisi runtime yang tepat.
- 6. Pengesahan Dokumen Akademik: Method setujuKrs() oleh Dosen Wali berhasil mengubah status validasi lembar rencana studi dari PENDING menjadi VALID/DISETUJUI.

BAB VII: EVALUASI SPRINT & DEFINITION OF DONE (DoD)

7.1 Sprint Review

Evaluasi pencapaian hasil implementasi terhadap kriteria Modul 2:

Item Evaluasi	Hasil Pencapaian
Class berhasil dibuat	Terpenuhi 100% (3 class domain: Mahasiswa, MataKuliah, KRS + 1 class Main).
Object berhasil dibuat	Terpenuhi (minimal 2 objek per class: mhs1, mhs2, mk1-mk5, krs1, krs2).
Constructor berjalan	Terpenuhi (seluruh class memiliki constructor berparameter dengan kata kunci this).
Method berjalan	Terpenuhi (method tanpa parameter, dengan parameter, dan return value berjalan baik).
Program dapat dijalankan	Terpenuhi (zero error/warning pada saat kompilasi maupun eksekusi program).
Kendala yang ditemukan	Penanganan ukuran array statis pada KRS ditangani dengan validasi kapasitas internal.

7.2 Sprint Retrospective

- 1. What Went Well? (Apa yang berhasil dilakukan dengan baik?) Implementasi pemodelan objek berhasil menghubungkan entitas Mahasiswa, MataKuliah, dan KRS secara terintegrasi. Konstruktor dan method dengan parameter serta return value dapat menyaring logika transaksi akademik dan validasi kuota secara akurat.
- 2. What Went Wrong? (Apa kendala utama selama pengerjaan?) Atribut class saat ini masih berstatus public, sehingga secara konseptual data internal objek masih dapat diakses atau diubah langsung dari luar class tanpa melalui proteksi method.
- 3. Improvement (Apa yang akan diperbaiki pada sprint berikutnya?) Menerapkan prinsip Encapsulation pada Sprint P3 dengan mengunci atribut menjadi private serta melengkapi method getter/setter dengan mekanisme validasi ketat.

7.3 Evaluasi Kesesuaian Definition of Done (DoD) Modul 2

Berdasarkan klausul Definition of Done (DoD) pada Modul 2 halaman 9, status penyelesaian praktikum adalah sebagai berikut:

Kriteria Definition of Done (DoD)	Status	Keterangan Evaluasi
Menggunakan proyek P1	TERPENUHI	Melanjutkan proyek SIAKAD dengan kandidat objek dari P1.
Minimal 3 class dibuat	TERPENUHI	Dibuat 3 class domain (Mahasiswa, MataKuliah, KRS) dan 1 class Main.
Setiap class memiliki minimal 3 attribute	TERPENUHI	Mahasiswa (6 atribut), MataKuliah (7 atribut), KRS (7 atribut).
Setiap class memiliki constructor	TERPENUHI	Seluruh class memiliki constructor inisialisasi dengan kata kunci this.
Setiap class memiliki minimal 2 method utama	TERPENUHI	Masing-masing class memiliki minimal 5 method fungsional.
Terdapat method dengan parameter	TERPENUHI	updateIpk(double), ubahDosenPengampu(String), tambahMataKuliah(MataKuliah).
Terdapat method dengan return value	TERPENUHI	hitungBebanMaksimalSks() (int), getSisaKuota() (int), isKelasPenuh() (boolean).
Minimal 2 object dibuat dari setiap class	TERPENUHI	Diinstansiasi mhs1-mhs2, mk1-mk5, krs1-krs2.
Seluruh object dapat digunakan dari Main	TERPENUHI	Seluruh objek dipanggil dan diuji pada Main.java.

Program berhasil dikompilasi	TERPENUHI	<code>javac -d bin src/*.java</code> selesai tanpa error.
Program berhasil dijalankan	TERPENUHI	<code>java -cp bin Main</code> tereksekusi sempurna.
Sprint Backlog diperbarui	TERPENUHI	Seluruh 6 item backlog berstatus DONE.
Sprint Review tersedia	TERPENUHI	Tabel review telah disajikan lengkap.
Sprint Retrospective tersedia	TERPENUHI	Refleksi What Went Well, Wrong, dan Improvement terisi jelas.

BAB VIII: KESIMPULAN & TARGET SPRINT BERIKUTNYA (P3)

Praktikum Modul 2 Pemrograman Berorientasi Obyek telah berhasil diselesaikan dengan baik dan memenuhi seluruh kriteria kelulusan Definition of Done (DoD). Mahasiswa telah menguasai implementasi pembuatan class, pendefinisian attribute dan method, inisialisasi awal melalui constructor dan kata kunci `this`, serta pemanfaatan method berparameter dan return value dalam skenario multi-object yang nyata.

Pada praktikum berikutnya (Pertemuan 3 / P3), hasil implementasi class ini akan ditingkatkan ke tahapan Encapsulation dan Access Modifier:

- 1. Menerapkan access modifier `private` pada seluruh variabel atribut untuk mencegah manipulasi data sembarangan dari luar class.
- 2. Menyediakan method Getter (accessor) dan Setter (mutator) yang dilengkapi aturan validasi ketat untuk menjamin integritas data sistem akademik.
- 3. Menyempurnakan perancangan objek agar mematuhi prinsip Information Hiding yang merupakan pilar fundamental OOP.